

CÂU HỎI VẤN ĐÁP MÔN KIẾN TRÚC PHẦN MỀM

Tất cả các câu trả lời cần trình bày **bằng giấy bút** trên giấy A4, **không sử dụng bất kỳ tài liệu nào**, kèm theo bản in một số câu lệnh và giao diện để hỗ trợ việc giải thích chi tiết.

1. Liệt kê các đặc tính chất lượng mong muốn đạt được với kiến trúc Microservices trong bài thực hành. Liệt kê các công cụ có thể sử dụng và các bước cần thực hiện, để kiểm tra các đặc tính chất lượng này. Vẽ sơ đồ góc nhìn triển khai và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để triển khai từng thành phần của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. Liệt kê các bước cần thực hiện để triển khai hệ thống theo góc nhìn triển khai này. (Sinh viên nộp kèm bản in một số giao diện, câu lệnh cần thiết để kiểm tra các đặc tính chất lượng, và một số câu lệnh để triển khai hệ thống.)
2. Vẽ sơ đồ góc nhìn logic và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. Giải thích cách thực hiện giao tiếp giữa các dịch vụ (inter-service communication) trong sơ đồ. Vẽ sơ đồ góc nhìn tiến trình (process view) cho một use case của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết để cài đặt mã nguồn hệ thống.)
3. Vẽ sơ đồ góc nhìn bảo mật và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt bảo mật cho từng thành phần của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. Vẽ sơ đồ góc nhìn mở rộng và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt việc mở rộng từng thành phần của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết để thiết lập việc mở rộng và thực hiện việc mở rộng hệ thống.)
4. Vẽ sơ đồ góc nhìn giám sát (observability) (logging và tracing) và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết để xem kết quả giám sát và bản in giao diện kết quả thu được.)
5. Vẽ sơ đồ góc nhìn phát triển và ghi chú trên sơ đồ mục đích của từng thư mục của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. Cho ví dụ cụ thể và giải thích từng bước một cách thực hiện thay đổi, mở rộng, và kiểm thử hệ thống nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến mã nguồn toàn bộ hệ thống. Vẽ sơ đồ lưu trữ và ghi chú trên sơ đồ mục đích của từng thực thể của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết để cài đặt thêm một thành phần mới cho hệ thống.)
6. Liệt kê các đặc tính chất lượng mong muốn đạt được với kiến trúc Micro-Frontends trong bài thực hành. Giải thích phương pháp kiểm tra các đặc tính chất lượng này. Vẽ sơ đồ góc nhìn logic và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần của kiến trúc Micro-Frontends trong bài thực hành. Giải thích cách kết hợp các giao diện trong sơ đồ. Giải thích cách giao tiếp giữa các giao diện trong sơ đồ. (Sinh viên nộp kèm bản in giao diện của một số Micro-Frontend, và một số giao diện tổng hợp của toàn hệ thống.)
7. Vẽ sơ đồ góc nhìn triển khai và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để triển khai từng thành phần của kiến trúc Micro-Frontends trong bài thực hành. Liệt kê các bước cần thực hiện để triển khai hệ thống theo góc nhìn triển khai này. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết để triển khai hệ thống.)
8. Liệt kê các đặc tính chất lượng mong muốn đạt được với kiến trúc JAMstack trong bài thực hành. Giải thích phương pháp kiểm tra các đặc tính chất lượng này. Vẽ sơ đồ góc nhìn logic

và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần của kiến trúc JAMstack trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in giao diện hệ thống, và bản in cây thư mục mã nguồn hệ thống.)

9. Liệt kê các đặc tính chất lượng mong muốn đạt được với kiến trúc RAG trong bài thực hành. Giải thích phương pháp kiểm tra các đặc tính chất lượng này. Vẽ sơ đồ góc nhìn logic và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần của kiến trúc RAG trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in giao diện hệ thống, và bản in cây thư mục mã nguồn hệ thống.)
10. Vẽ sơ đồ góc nhìn triển khai và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để triển khai từng thành phần của kiến trúc RAG trong bài thực hành. Liệt kê các bước cần thực hiện để triển khai hệ thống theo góc nhìn triển khai này. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết, hoặc giao diện công cụ trực tuyến, để triển khai.)
11. Liệt kê các đặc tính chất lượng mong muốn đạt được với kiến trúc LLM-based Agent trong bài thực hành. Giải thích phương pháp kiểm tra các đặc tính chất lượng này. Vẽ sơ đồ góc nhìn logic và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần của kiến trúc LLM-based Agent trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in giao diện hệ thống, và bản in cây thư mục mã nguồn hệ thống.)
12. Vẽ sơ đồ góc nhìn triển khai và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để triển khai từng thành phần của kiến trúc LLM-based Agent trong bài thực hành. Liệt kê các bước cần thực hiện để triển khai hệ thống theo góc nhìn triển khai này. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết, hoặc giao diện công cụ trực tuyến, để triển khai.)
13. Liệt kê các đặc tính chất lượng mong muốn đạt được với thiết kế Event Sourcing trong bài thực hành. Giải thích phương pháp kiểm tra các đặc tính chất lượng này. Vẽ sơ đồ góc nhìn logic và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần của thiết kế Event Sourcing trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in giao diện nhập dữ liệu vào hệ thống, và bản in cây thư mục mã nguồn hệ thống.)
14. Vẽ sơ đồ góc nhìn triển khai và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để triển khai từng thành phần của hệ thống được thiết kế theo mẫu Event Sourcing trong bài thực hành. Liệt kê các bước cần thực hiện để triển khai hệ thống theo góc nhìn triển khai này. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết, hoặc giao diện công cụ trực tuyến, để triển khai.)
15. Vẽ sơ đồ góc nhìn tiến trình (process view) cho chức năng xuất một danh sách từ hệ thống được thiết kế theo mẫu Event Sourcing trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in giao diện xem một danh sách của hệ thống.)
16. Vẽ sơ đồ lưu trữ của hệ thống được thiết kế theo mẫu Event Sourcing trong bài thực hành. Liệt kê các công cụ có thể sử dụng và các bước cần thực hiện để cài đặt sơ đồ lưu trữ đề xuất. Vẽ sơ đồ luồng dữ liệu từ trạng thái ban đầu đến trạng thái cuối cùng của hệ thống được thiết kế theo mẫu Event Sourcing trong bài thực hành. Giải thích cơ chế tái tạo lại trạng thái hiện tại của hệ thống từ các sự kiện đã lưu. Liệt kê các công cụ có thể sử dụng và các bước cần thực hiện để tái tạo trạng thái hiện tại của hệ thống.
17. Liệt kê các đặc tính chất lượng mong muốn đạt được với kiến trúc Event-Driven trong bài thực hành. Giải thích phương pháp kiểm tra các đặc tính chất lượng này. Vẽ sơ đồ góc nhìn logic và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần của kiến

trúc Event-Driven trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in giao diện nhập dữ liệu vào hệ thống, và bản in cây thư mục mã nguồn hệ thống.)

18. Vẽ sơ đồ góc nhìn triển khai và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để triển khai từng thành phần của kiến trúc Event-Driven trong bài thực hành. Liệt kê các bước cần thực hiện để triển khai hệ thống theo góc nhìn triển khai này. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết, hoặc giao diện công cụ trực tuyến, để triển khai.)
19. Vẽ sơ đồ góc nhìn tiến trình (process view) cho chức năng nhập dữ liệu vào hệ thống xây dựng theo kiến trúc Event-Driven trong bài thực hành. Giải thích các công cụ sử dụng và từng bước để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu đầu vào và quá trình ghi dữ liệu vào hệ thống nếu đầu vào hợp lệ.
20. Vẽ sơ đồ góc nhìn giám sát (observability) (logging và tracing) và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần hỗ trợ giám sát của hệ thống thiết kế theo kiến trúc Event-Driven trong bài thực hành. Giải thích các bước cần thực hiện để log, trace, và monitor các sự kiện từ lúc phát sinh đến lúc được xử lý. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết để xem kết quả giám sát, và một số giao diện hiển thị kết quả.)
21. Liệt kê các đặc tính chất lượng mong muốn đạt được với kiến trúc Lambda, hoặc Kappa trong bài thực hành. Liệt kê các công cụ có thể sử dụng và các bước cần thực hiện, để kiểm tra các đặc tính chất lượng này. Vẽ sơ đồ góc nhìn logic và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần của kiến trúc Lambda, hoặc Kappa trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in giao diện nhập dữ liệu vào hệ thống, và bản in cây thư mục mã nguồn hệ thống.)
22. Vẽ sơ đồ góc nhìn tiến trình (process view) cho chức năng xuất báo cáo thống kê của hệ thống được thiết kế theo kiến trúc Lambda, hoặc Kappa trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in giao diện báo cáo, và giao diện hiển thị dữ liệu thô của báo cáo.)

CHUẨN BỊ:

Lớp trưởng và lớp phó, **độc lập với nhau**, mỗi người làm bốn (4) bộ đề. Mỗi bộ đề bao gồm 22 câu hỏi ở trên. Mỗi bộ đề để riêng trong một túi ni lông. Mỗi câu hỏi là một lá phiếu có kích thước 12x12cm (xem ví dụ ở trang kế tiếp), gấp sẵn làm 4 trước khi bỏ vào túi.

Đối với các câu hỏi có nội dung quá dài, lớp trưởng và lớp phó chủ động làm phiếu to hơn (tất cả các phiếu cần có kích thước giống hệt nhau), hoặc thu nhỏ phông chữ lại.

Lớp trưởng và lớp phó, độc lập với nhau, nộp các bộ đề thi cho giảng viên lý thuyết trước giờ thi vấn đáp 15 phút, tại phòng thi vấn đáp.

Các bộ đề sẽ được kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng. Các bộ đề thiếu câu hỏi, hoặc câu hỏi không đúng, hoặc câu hỏi bị trùng lặp, hoặc câu hỏi bị đánh dấu, sẽ không được sử dụng.

Xem phiếu câu hỏi mẫu ở trang kế tiếp.

PHIẾU CÂU HỎI MẪU:

Họ tên:

Mã số sinh viên:

Câu hỏi 1. Liệt kê các đặc tính chất lượng mong muốn đạt được với kiến trúc Microservices trong bài thực hành. Liệt kê các công cụ có thể sử dụng và các bước cần thực hiện, để kiểm tra các đặc tính chất lượng này. Vẽ sơ đồ góc nhìn triển khai và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để triển khai từng thành phần của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. Liệt kê các bước cần thực hiện để triển khai hệ thống theo góc nhìn triển khai này. (Sinh viên nộp kèm bản in một số giao diện, câu lệnh cần thiết để kiểm tra các đặc tính chất lượng, và một số câu lệnh để triển khai hệ thống.)

Xem ví dụ khác ở trang kế tiếp.

Họ tên:

Mã số sinh viên:

Câu hỏi 2. Vẽ sơ đồ góc nhìn logic và ghi chú trên sơ đồ các công cụ có thể sử dụng để cài đặt từng thành phần của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. Giải thích cách thực hiện giao tiếp giữa các dịch vụ (inter-service communication) trong sơ đồ. Vẽ sơ đồ góc nhìn tiến trình (process view) cho một use case của kiến trúc Microservices trong bài thực hành. (Sinh viên nộp kèm bản in một số câu lệnh cần thiết để cài đặt mã nguồn hệ thống.)

QUY TRÌNH VẤN ĐÁP:

1. Mỗi sinh viên tự chuẩn bị **1 tờ giấy trắng A4 và 1 cây bút**, trước khi vào phòng thi. Mỗi sinh viên tự in ra các thông tin cần nộp kèm với câu trả lời mình sẽ viết vào giấy A4, **cho cá nhân mình**. Sinh viên KHÔNG sử dụng các bản in này trong khi trả lời vào giấy A4. **Sinh viên không mượn hoặc sử dụng các bản in của người khác, hoặc của nhóm khác**.
2. Mỗi sinh viên sẽ được phát ngẫu nhiên 1 lá phiếu khi thi vấn đáp. Ngay sau khi nhận lá phiếu, sinh viên cần ghi Họ tên, Mã số sinh viên vào lá phiếu nhận được. Sinh viên được đổi phiếu tối đa 2 lần, mỗi lần đổi phiếu điểm vấn đáp của sinh viên sẽ bị trừ đi 2 điểm. Ví dụ, sinh viên đổi câu hỏi 1 lần thì điểm vấn đáp sẽ bị trừ đi 2 điểm, đổi câu hỏi 2 lần thì điểm vấn đáp sẽ bị trừ đi 4 điểm.
3. Toàn bộ các sinh viên có 10 phút để ghi câu trả lời vào giấy A4. **Sinh viên KHÔNG sử dụng bản in liên quan đến câu hỏi trong quá trình trả lời vào giấy**. Sinh viên không sử dụng bất kỳ tài liệu nào trong quá trình ghi câu trả lời vào giấy A4.

4. Sau 10 phút, toàn bộ các sinh viên có 2 phút để lựa chọn bản in liên quan đến câu hỏi mình nhận được, để nộp kèm. Sinh viên không ghi thêm vào giấy trả lời A4 trong 2 phút này. Sinh viên nên đánh số câu hỏi liên quan lên trên các sản phẩm in từ trước để việc lựa chọn được nhanh hơn.
5. Giảng viên đi thu câu trả lời, kèm theo câu hỏi được phát, và bản in liên quan trực tiếp đến câu trả lời của sinh viên.
6. Giảng viên gọi tên từng sinh viên lên vấn đáp theo số thứ tự trong danh sách.
7. Mỗi sinh viên có từ 5 – 10 phút để giải thích câu trả lời đã ghi trên giấy, và trả lời các câu hỏi vấn đáp của giảng viên.

Một số lưu ý:

1. Khi trả lời câu hỏi liên quan đến các khái niệm, phương pháp tổng quát, sinh viên cần tập trung trả lời ngắn gọn các câu hỏi WHAT (định nghĩa? đó là gì?), HOW (thực hiện vấn đề đó thế nào? bước 1 làm gì? bước 2 làm gì?...), WHY (tại sao lại làm như vậy? thuận lợi là gì? khó khăn là gì?), WHEN (khi nào thực hiện hoạt động? khi nào áp dụng phương pháp?)
2. Khi trả lời câu hỏi liên quan đến góc nhìn logic, sinh viên cần tập trung trả lời rõ ràng bằng ví dụ: Thành phần này chịu trách nhiệm cho chức năng nào, liên quan thế nào đến các thành phần khác, đã được hiện thực hóa bằng công nghệ, ngôn ngữ nào trong bài thực hành?
3. Khi trả lời câu hỏi liên quan đến góc nhìn triển khai, sinh viên cần tập trung trả lời rõ ràng bằng ví dụ: Thành phần này là phần cứng hay phần mềm nào, chứa các sản phẩm biên dịch hay mô đun nào của hệ thống, liên lạc với hệ thống khác qua giao thức nào?
4. Khi trả lời câu hỏi liên quan đến góc nhìn tiến trình, sinh viên cần tập trung trả lời rõ ràng bằng ví dụ: Giá trị đầu vào cụ thể là gì, tương ứng với khái niệm nào? Giá trị đầu ra cụ thể là gì, tương ứng với khái niệm nào? Thành phần này thực hiện những biến đổi gì, đã được hiện thực hóa bằng công nghệ, ngôn ngữ nào?
5. Sinh viên cần trình bày to, rõ ràng, mạch lạc, logic, tập trung vào các kiến thức lý thuyết đã học, các bài thực hành đã làm, những gì mình đã thực nghiệm.
6. Sinh viên cần tránh trình bày vòng vo, tự mình suy diễn không dựa trên các sự kiện thực tế đã xảy ra, các công cụ, hệ thống mình đã thực hành, hay các sản phẩm mình thu được.

ĐÁNH GIÁ:

- Điểm tối đa: 10 điểm.
- Sinh viên không nộp bản giấy A4 ghi câu trả lời, hoặc bỏ trống: 0 điểm.
- Sinh viên nộp bản giấy A4 ghi câu trả lời không liên quan đến nội dung lá phiếu: 0 điểm.

- Sinh viên không trả lời được bất kỳ câu hỏi nào của giảng viên: 0 điểm.
- Sinh viên trả lời được một phần các câu hỏi của giảng viên, hoặc không có bản in kèm theo trong trường hợp câu hỏi yêu cầu nộp kèm bản in, hoặc nộp kèm bản in không liên quan đến nội dung lá phiếu: tối đa 8 điểm.
- Sinh viên trả lời được đầy đủ các câu hỏi của giảng viên, đồng thời nộp kèm đầy đủ bản in liên quan nếu câu hỏi yêu cầu: từ trên 8 đến 10 điểm.
- Điểm cuối cùng là điểm trả lời vấn đáp được hiệu chỉnh lại theo số lần đổi phiếu, nếu có.

---CHÚC CÁC EM HOÀN THÀNH TỐT PHẦN THI VẤN ĐÁP.---